

Rapport de Gestion de Projet

MEMO-RPG



Pré-ING1 — Cycle Préparatoire Intégré
Mathématiques Informatique option Physique
Aïda, Ella, Ayoub
Année universitaire 2025–2026

1. Organisation générale

Pour ce projet de langage C, notre priorité était de travailler en équipe de manière cohérente, en évitant de développer nos parties de façon solitaire pour ne pas subir de complications en fin de projet. Dès le départ, nous avons privilégié une organisation transparente. Avant même de coder, nous avons consacré nos premières séances à concevoir l'architecture du jeu sur papier, en définissant les structures de données principales (les Case, le Joueur, etc.). Ce travail a servi de base commune : chacun savait exactement comment les données devaient circuler entre les fonctions. Pour avancer, nous avons alterné entre des séances de travail en présentiel, propices à la résolution collective des bugs, et des partages réguliers de fichiers. Grâce à cette méthode, le programme est resté stable et testé à chaque étape.

2. Répartition des tâches

Le projet a été découpé en trois blocs pour permettre à chacun d'avancer sans dépendances bloquantes.

2.1. Aïda — Logique du jeu et règles

Aïda a pris en charge la logique du jeu et les règles. Elle a créé le tableau de répartition des 25 cartes et codé la logique permettant de verser ces données dans la matrice 2D du donjon. Elle a également développé le système de combat gérant les duels et les issues de partie. Enfin, elle a mis en place les tuiles spéciales, comme le Portail Magique et le Totem, tout en codant la fonction vérifiant la condition de victoire finale.

2.2. Ella — Système, mouvements et plateau

Ella a géré le système, les mouvements et la préparation du plateau. Elle a modélisé les déplacements en imposant des limites strictes et configuré le point de départ des joueurs. Elle a également mis en place le mélange aléatoire des cartes par l'algorithme de Fisher-Yates et la gestion du brouillard de guerre. Elle a aussi développé les outils nécessaires à la sécurisation des saisies clavier et à l'enregistrement des noms.

2.3. Ayoub — Rendu visuel et persistance des données

Ayoub s'est chargé du rendu visuel et de la persistance des données. Il a conçu l'affichage en console avec les couleurs ANSI, la gestion dynamique du brouillard et la révélation de fin de partie. Il a écrit les fonctions permettant de lire et d'écrire dans le fichier stats.txt et a réalisé le moteur de classement, basé sur un tri par sélection pour ordonner les joueurs selon leurs performances (victoires, nombre de parties et nombre de pas).

3. Dynamique de groupe

La communication a été le pilier de notre réussite. Grâce à une répartition claire, la fusion de nos blocs de code dans le main s'est déroulée naturellement. Nous avons finalisé la structure globale ensemble, en corrigeant les derniers bugs lors de séances de travail collectif, ce qui nous a permis d'obtenir une boucle de jeu propre et cohérente.

4. Difficultés rencontrées

4.1. Gestion des structures de données

La première difficulté concernait la gestion de nos structures de données. Au début, lorsque nous modifiions les caractéristiques d'un joueur ou son inventaire dans une fonction, ces changements n'étaient pas enregistrés dans le reste du programme. Nous avons résolu ce problème en passant nos variables par adresse (via des pointeurs comme `JoueurEnJeu *j`), ce qui permet désormais de mettre à jour l'état du jeu en temps réel.

4.2. Positionnement initial hors plateau

Le positionnement symétrique initial des joueurs hors plateau (sur les lignes -1 et 5) a nécessité un ajustement. La manipulation d'indices situés en dehors de la matrice provoquait des erreurs d'affichage. Nous avons ajouté une règle spécifique dans le moteur de déplacement pour traiter ces coordonnées comme des exceptions valides, permettant au premier mouvement du joueur de le ramener correctement dans les limites du jeu.

4.3. Sécurisation des saisies

Nous avons sécurisé le programme contre les saisies invalides, comme les lettres au lieu de chiffres ou les erreurs de direction. En combinant le nettoyage du tampon clavier avec des boucles de vérification (`do...while`), nous avons rendu l'application robuste, empêchant tout arrêt inattendu suite à une erreur de manipulation.

5. Conclusion

Ce projet a constitué une expérience d'ingénierie logicielle enrichissante. Au-delà des acquis techniques en C, il nous a confirmé qu'une préparation structurée et une répartition rigoureuse des tâches sont indispensables à la réussite d'un projet collectif. En respectant les rôles de chacun, nous avons conçu une application fonctionnelle et aboutie.